30. EL APARATO GENITAL MASCULINO

DURACIÓN : 06:40 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad la formación del aparato genital masculino a través de diferentes estadios embrionarios. Aprenderá cómo la cresta genital, influenciada por la migración de los gonocitos, da origen a las gónadas, así como el papel crítico de los conductos de Wolff, que se transforman en estructuras como el conducto deferente y el epidídimo, mientras que el conducto de Müller involuciona. El video también detalla el mecanismo del descenso testicular, destacando la importancia del ligamento gubernaculum y su interacción con el desarrollo del hígado. Finalmente, aborda la próstata, sus orígenes embriológicos y su vínculo con el seno urogenital, proporcionando una comprensión holística necesaria para los profesionales y estudiantes de embriología y osteopatía.

EL APARATO GENITAL MASCULINO

1. LA CRESTA GENITAL Y LA FORMACIÓN DE LAS GÓNADAS

La **cresta genital** es una estructura influenciada por la migración de los **gonocitos**, que provienen de la **vesícula vitelina**.

Estos gonocitos engrosan el epitelio celómico posterior, formando así el esbozo de la gónada, futuro **ovario** o **testículo**. Este tejido se hincha por la proliferación de los gonocitos que llegan a él.

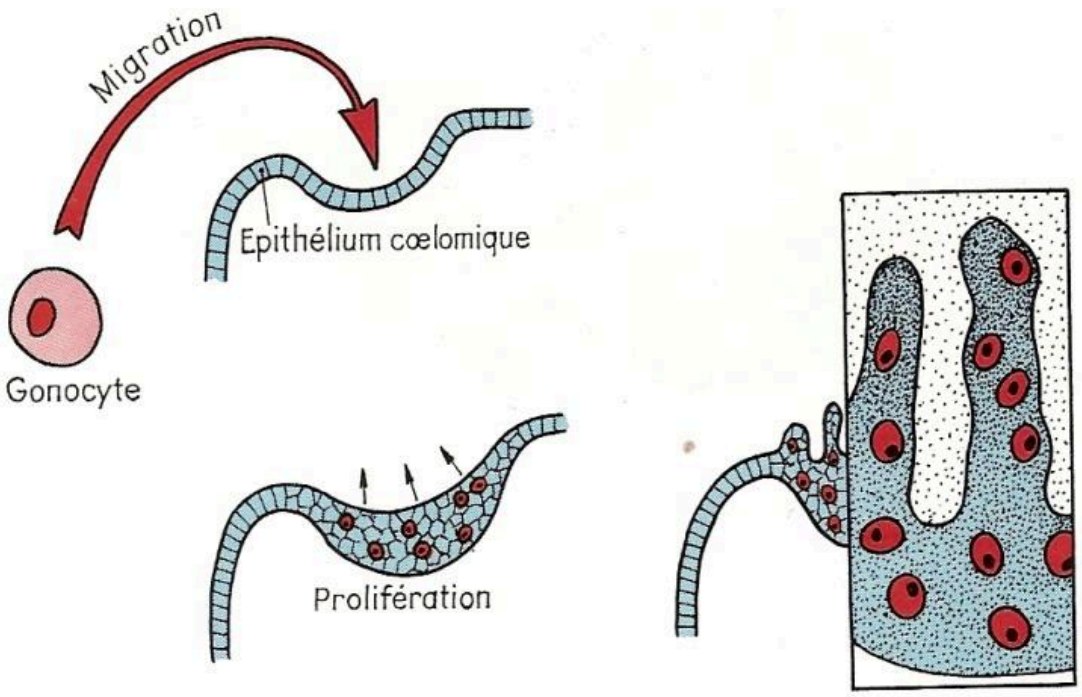


Fig. 6. — *Diagramme illustrant la migration gonocytaire.*

FIG. — Migración gonadocitaria

2. EL PAPEL DE LOS CONDUCTOS DE WOLFF Y DE MÜLLER

El **conducto de Wolff** es un conducto colector, ya formado y luego desaparecido desde el **pronefros**. Es empujado lateralmente y aparece un pequeño conducto, el **conducto de Müller**.

Estos dos conductos, de Müller y de Wolff, desempeñan un papel crucial en el desarrollo del sistema **urogenital**, tanto en el hombre como en la mujer.

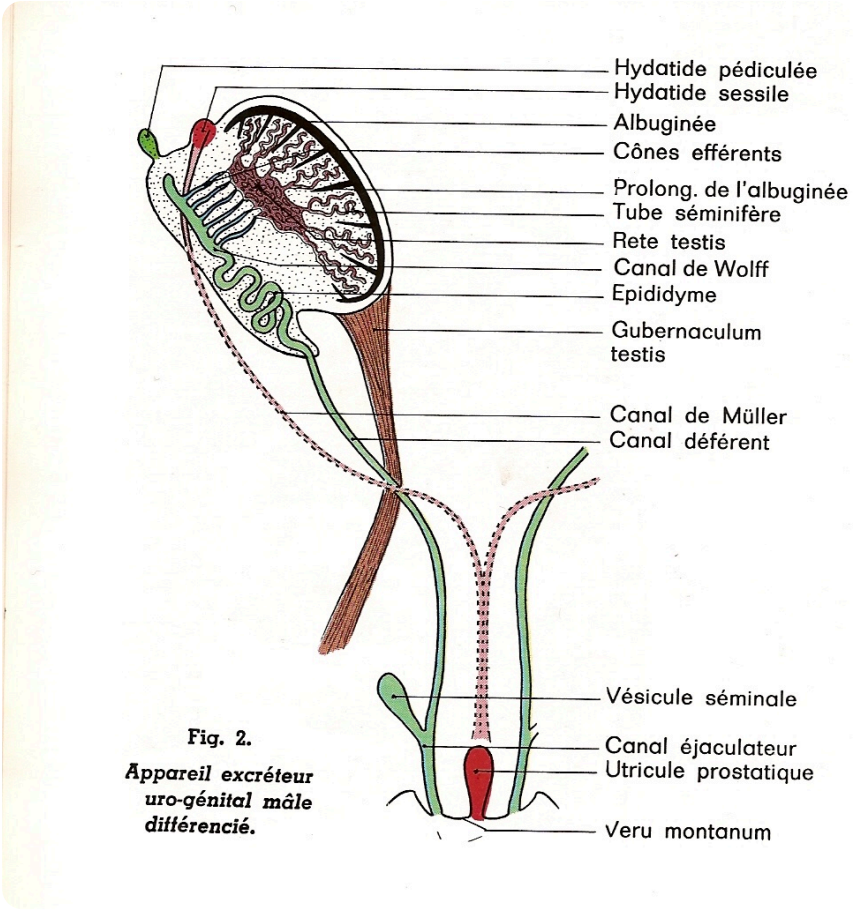


FIG. — Papel general de los conductos de Wolff y de Müller, en relación con la sección que los introduce

2.1. DESARROLLO EN EL HOMBRE

En el hombre, el conducto de Wolff se diferencia en **conducto deferente** y, por gemación, en **uréter**. Se conecta a la zona testicular en desarrollo, formando enlaces que darán origen al **epidídimo**.

El conducto de Müller, por su parte, involuciona en el hombre, dejando tras de sí un pequeño vestigio, la **hidátide sésil**, que no tiene función conocida. Sin embargo, da el **utrículo prostático**, que más tarde será englobado por un tejido endodérmico para formar la **próstata**. Esta próstata estará conectada al sistema de los conductos deferentes, derivados del conducto de Wolff.

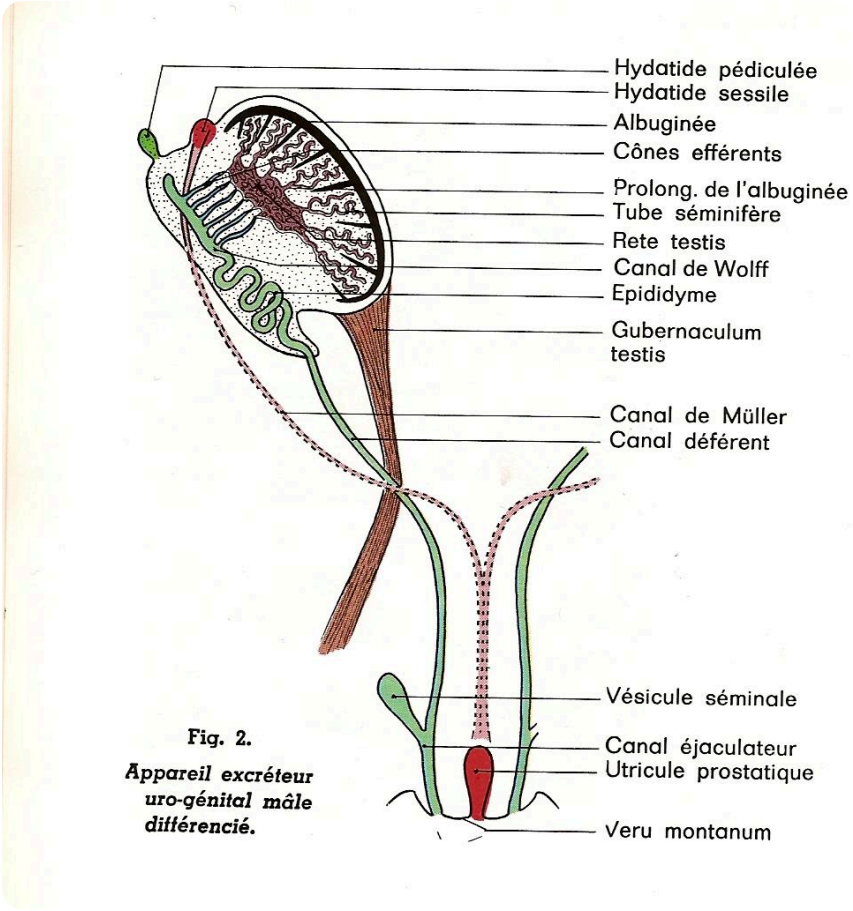


FIG. — Genital masculino diferenciado

2.2. DESARROLLO EN LA MUJER

En la mujer, el conducto de Müller forma las **trompas** y el **útero**.

3. EL LIGAMENTO GUBERNACULUM Y EL DESCENSO TESTICULAR

En el hombre, un ligamento crucial es el **gubernaculum testis**. Se acorta y tira de los testículos hacia abajo.

Este proceso está relacionado con la elongación del resto del sistema y con las velocidades de crecimiento diferenciales de la parte posterior. Así, la gónada, inicialmente en posición alta, desciende. El gubernaculum, asociado al **ligamento inguinal**, arrastra el sistema testicular hacia abajo.

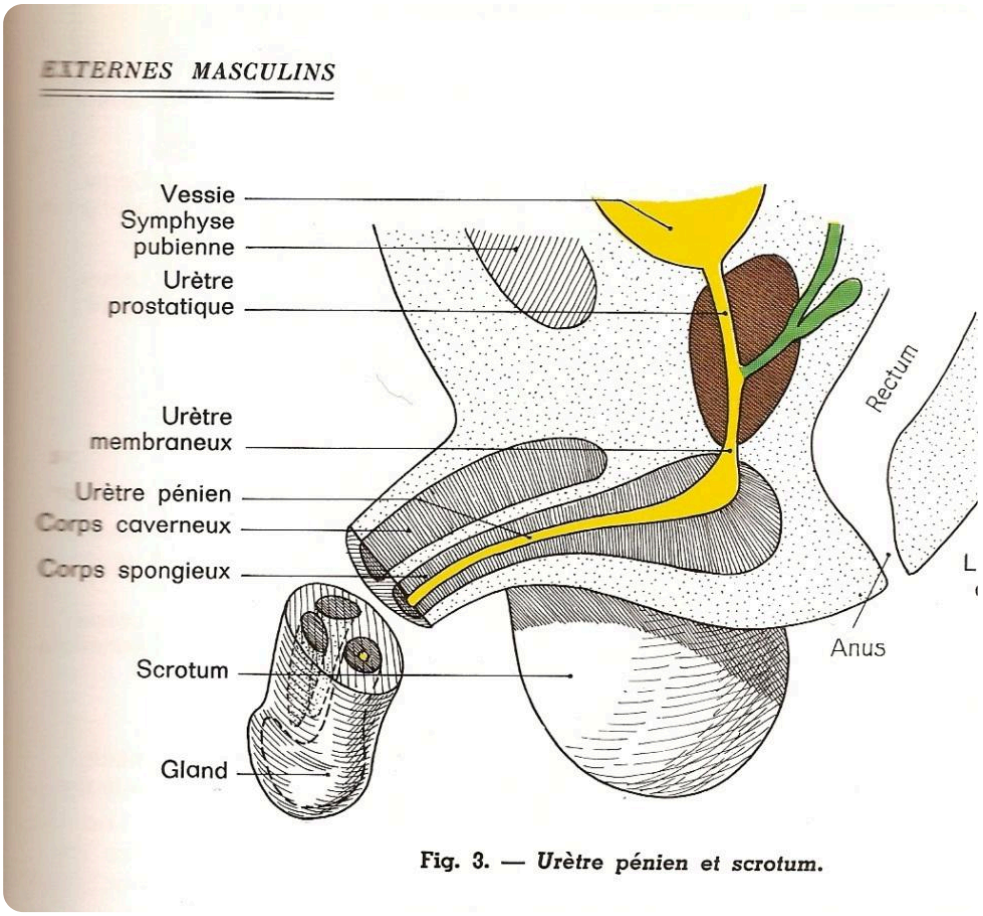


FIG. — Anatomía del aparato genital masculino

4. LA INFLUENCIA DEL MOVIMIENTO HEPÁTICO

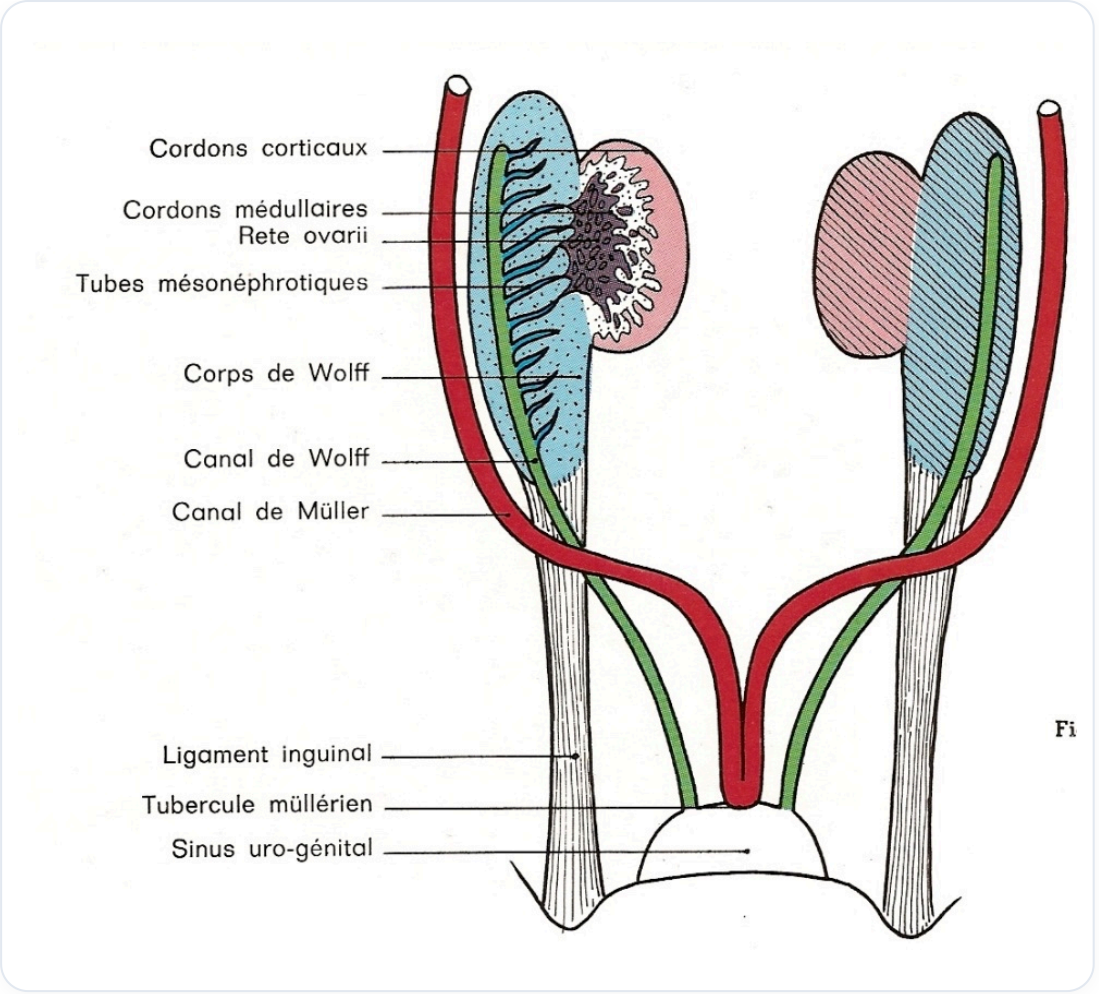


FIG. — Descenso testicular, un concepto clave explicado en este párrafo

El **movimiento hepático** inicial empuja el conjunto y organiza la cavidad peritoneal, así como el desarrollo urogenital.

El hígado tiene, por lo tanto, una importancia mayor, tanto en su función metabólica como embrionaria.

5. LA PRÓSTATA Y EL SENO UROGENITAL

El **utrículo prostático** es un vestigio del conducto de Müller, compuesto de tejido epitelial urogenital de origen endodérmico.

La próstata se desarrolla a partir de este tejido. El corazón de la próstata (el utrículo prostático) es **mesenquimatoso**, mientras que su cápsula es endodérmica, proveniente del **seno urogenital**.

El seno urogenital es la zona donde se encontraba la **cloaca**, el **alantoides** y, más atrás, el **recto**. Es también de donde parte la gemación **ureteral**, que induce el riñón definitivo, él mismo derivado del conducto de Wolff.

6. EL DESCENSO TESTICULAR PROFUNDIZADO

La posición inicial de los testículos es muy alta. El descenso testicular se debe al no crecimiento del ligamento gubernaculum, que tira del sistema por el crecimiento circundante.

Mientras tanto, el otro ligamento, el **ligamento suspensorio gonadal** (anteriormente llamado suspensorio ovárico, pero más precisamente **suspensorio testicular** o **diafragmático**), se alarga.

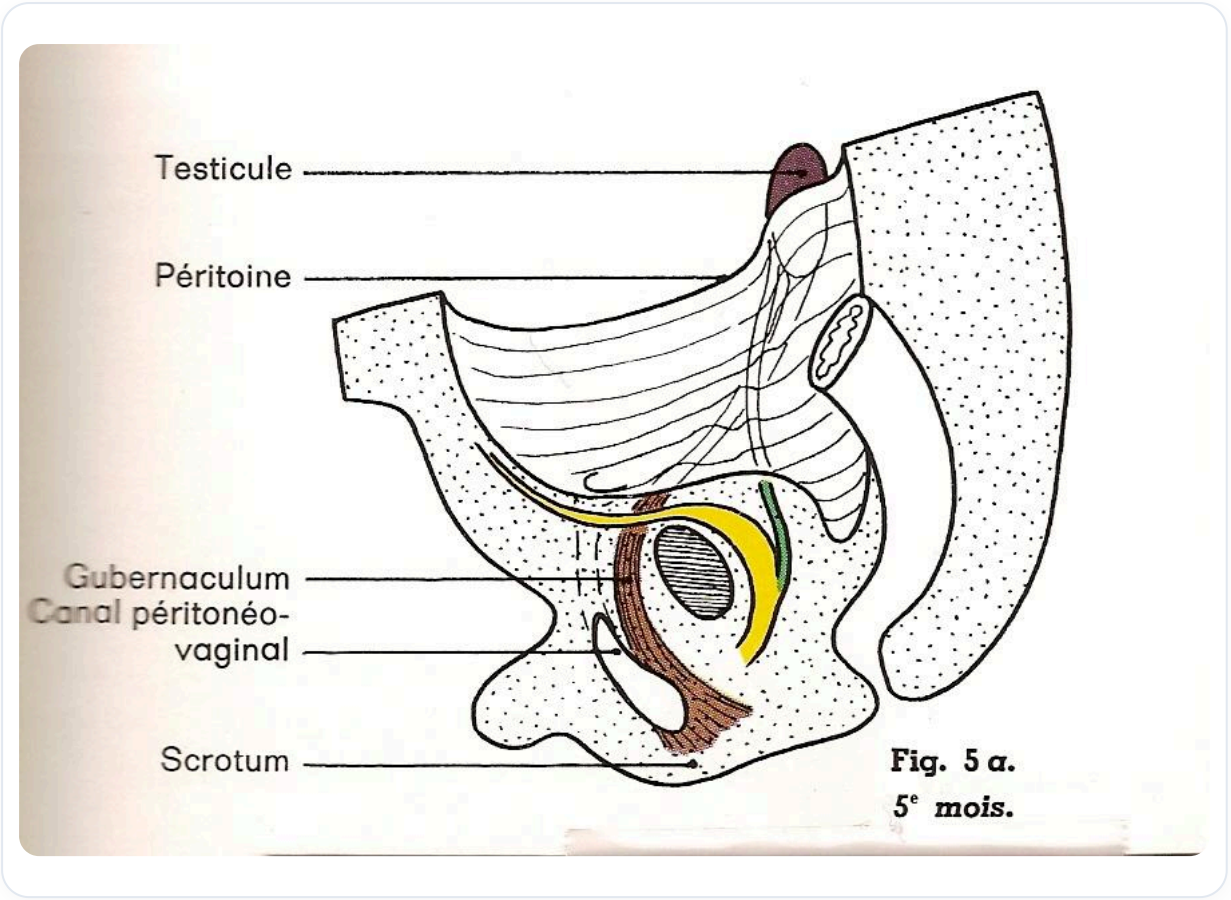


FIG. — Descenso testicular fetal

Esta unión entre el ligamento gubernaculum y las capas inferiores, combinada con el crecimiento diferencial, provoca el descenso testicular. Se trata de un crecimiento global que da la impresión de una reducción del ligamento, mientras que es el resto lo que crece.

La suspensión inicial de los testículos hasta el plano diafragmático, y más precisamente en la encrucijada **duodeno-pancreática**, es un punto crucial a revisar.

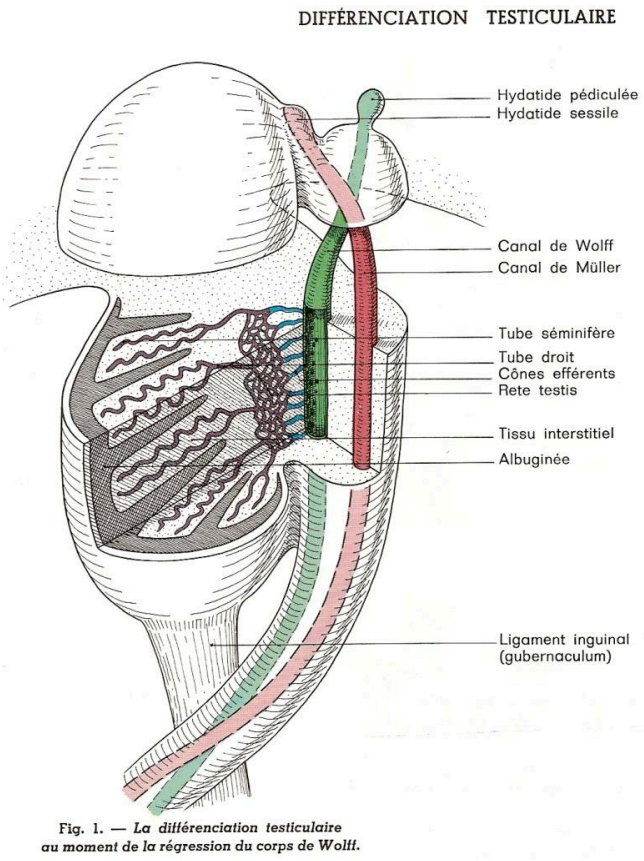
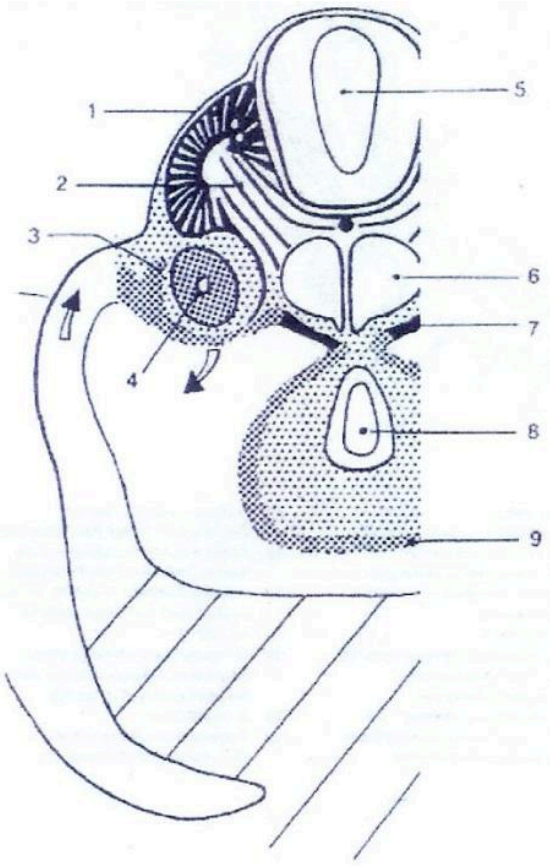


Fig. 1. — *La différenciation testiculaire au moment de la régression du corps de Wolff.*

FIG. — Diferenciación testicular



Embryo, age approximately 27 days and 2,7 mm

1. Dermatom
2. Skelrotom
3. Ductus of wolff
4. Inner part of mesonephros
5. Neural tube
6. Aorta
7. Gonad
8. Intestinal tube
9. Limiting tissue body cavity

FIG. — Embrión 27 días

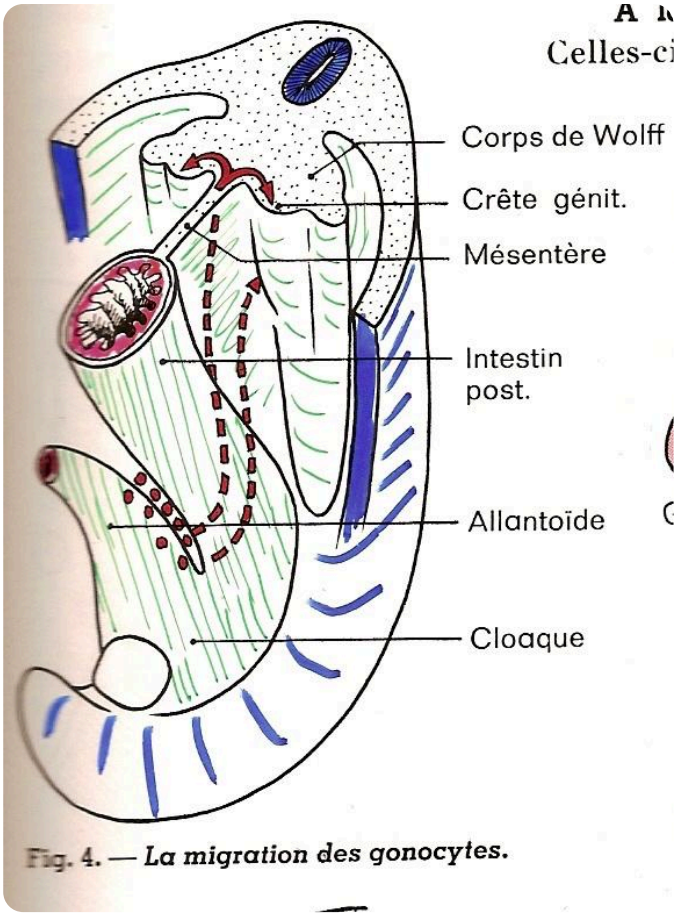


Fig. 4. — *La migration des gonocytes.*

FIG. — Migración de gonocitos

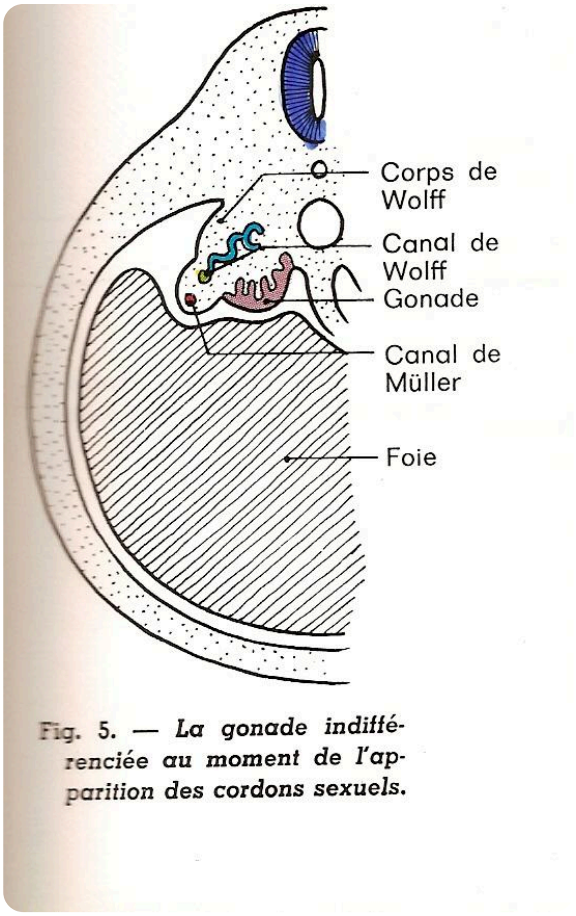


Fig. 5. — *La gonade indifférenciée au moment de l'apparition des cordons sexuels.*

FIG. — Gónada indiferenciada

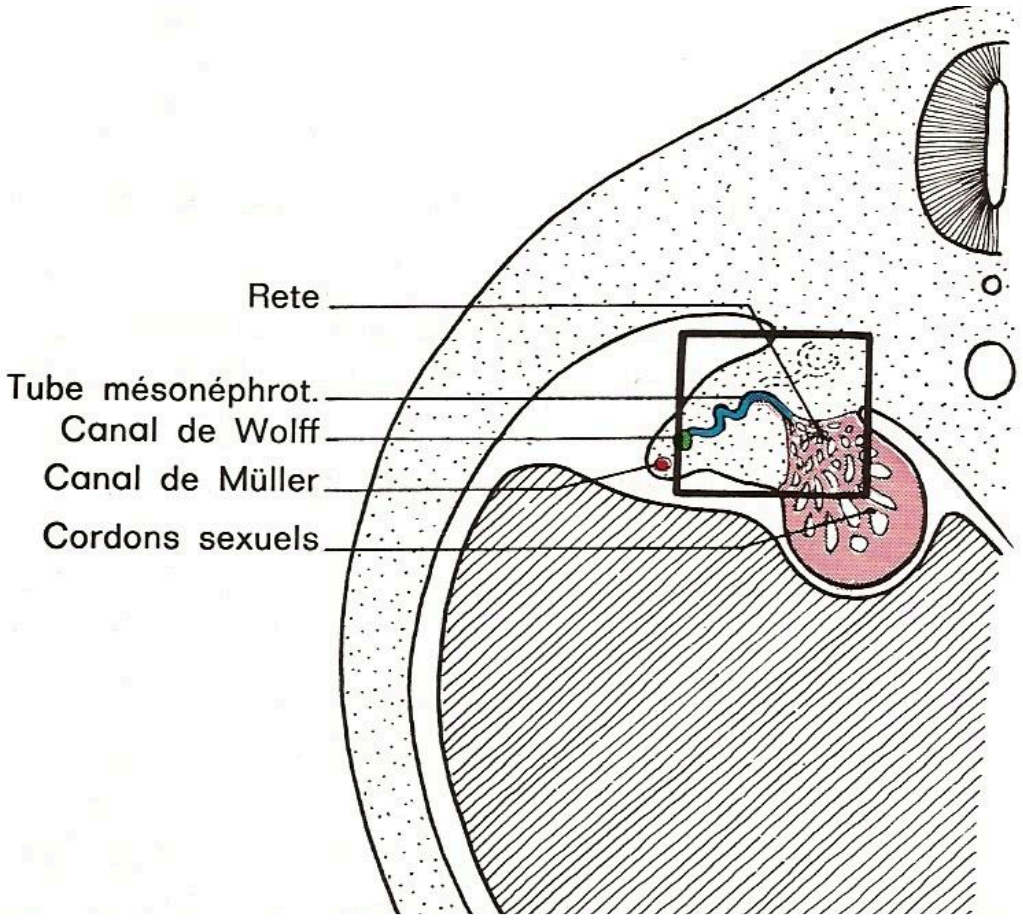


FIG. — Diferenciación gonadal embrionaria

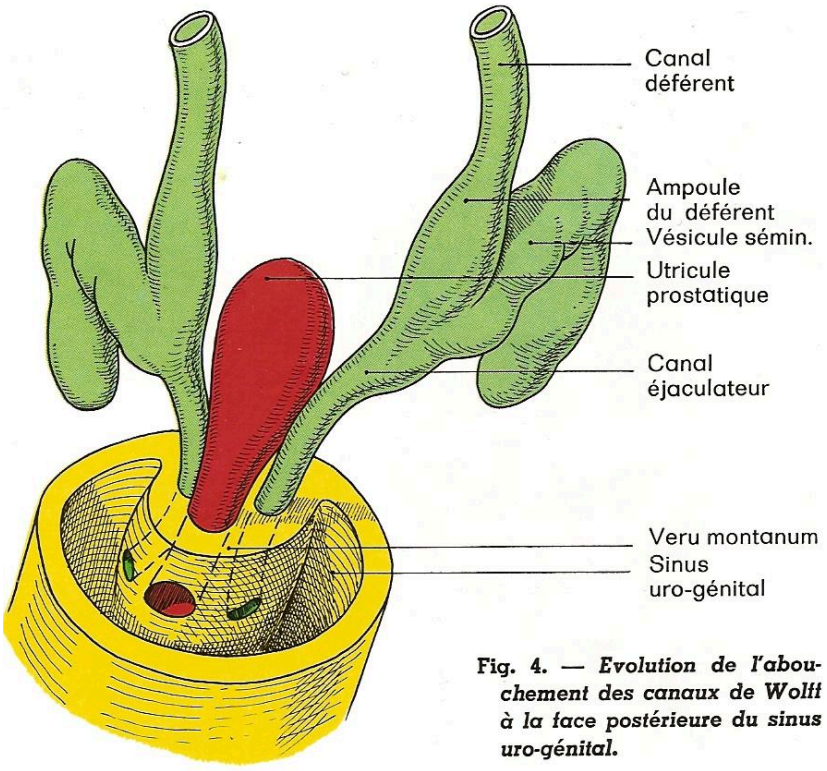


Fig. 4. — *Evolution de l'abouchement des canaux de Wolff à la face postérieure du sinus uro-génital.*

FIG. — Conductos de Wolff

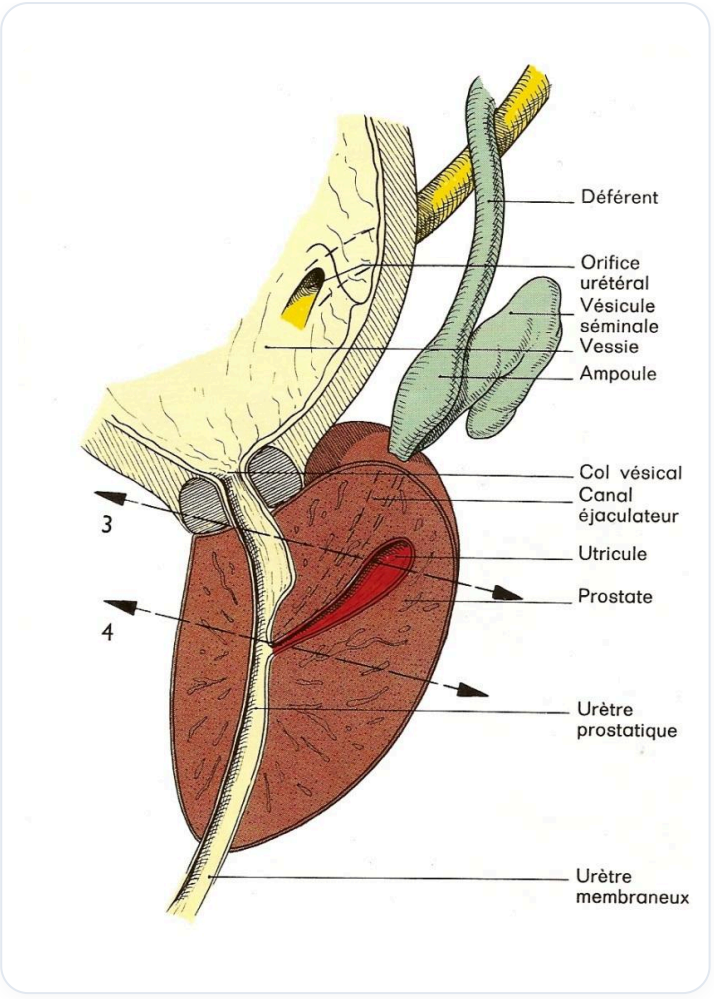


FIG. — Anatomía de la próstata masculina

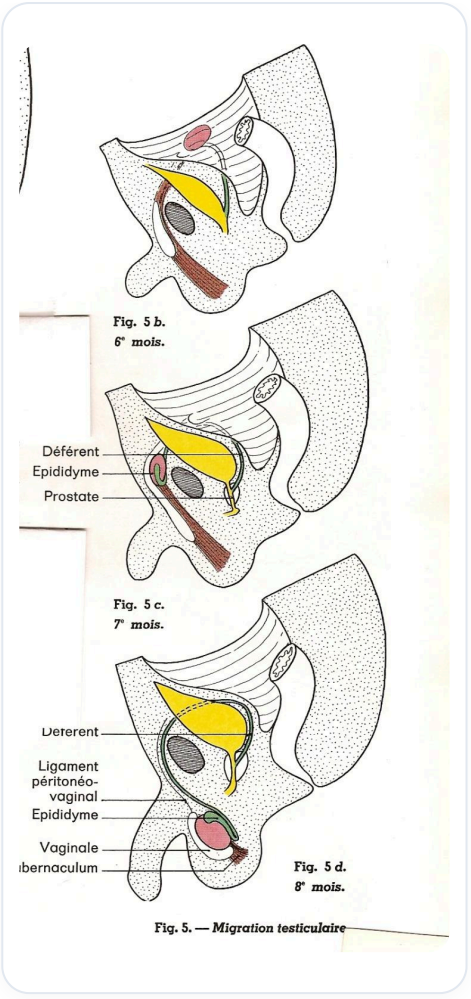


FIG. — Migración testicular